

Exercice 2 (3 points)

Cet exercice porte sur les bases de données relationnelles et le langage SQL.

Dans cet exercice, on pourra utiliser les mots clés suivants du langage SQL : SELECT, FROM, WHERE, JOIN...ON, INSERT INTO...VALUES..., UPDATE...SET, ORDER BY.

La clause ORDER BY suivie d'un attribut permet de trier les résultats par ordre croissant des valeurs de l'attribut.

On veut gérer les résultats d'un groupe d'élèves au baccalauréat à l'aide d'une base de données relationnelle en langage SQL. Pour cela, on a créé deux relations : une contenant les renseignements concernant les élèves et l'autre des indications sur les établissements.

Les figures 1 et 2 donnent les commandes ayant été exécutées pour créer ces deux relations : candidats et établissements.

```
1 CREATE TABLE "candidats" (  
2     "identifiant"    INTEGER NOT NULL,  
3     "prenom"        TEXT NOT NULL,  
4     "nom"           TEXT NOT NULL,  
5     "email"         TEXT,  
6     "telephone"     TEXT,  
7     "moyenne"       REAL,  
8     "id_etab"       INTEGER NOT NULL,  
9     FOREIGN KEY("id_etab") REFERENCES "etablissements"("id_etab"),  
10    PRIMARY KEY("identifiant" AUTOINCREMENT)  
11 );
```

Figure 1 : Création de la relation candidats

```
1 CREATE TABLE "etablissements" (  
2     "id_etab"       INTEGER NOT NULL,  
3     "etablissement" TEXT,  
4     "adresse"      TEXT,  
5     "mail"         TEXT,  
6     "proviseur"    TEXT,  
7     PRIMARY KEY("id_etab" AUTOINCREMENT)  
8 );
```

Figure 2 : Création de la relation établissements.

Les figures 3 et 4 ci-dessous donnent les contenus de ces relations.

	identifiant	prenom	nom	email	telephone	moyenne	id_etab
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	1	Kevin	APPA	kevin.appa@gmail.com	0102030405	12.2	1
2	2	Paul	TARDI	paul.tardi@gmail.com	1539457825	11.5	3
3	3	Pierre	PASTA	pierre.pasta@gmail.com	1535687725	11.5	3
4	4	Claire	TOU	claire.tou@gmail.com	1535712825	9.5	1
5	5	Lydie	HECTOR	lydie.hector@gmail.com	9895712825	18.5	2
6	6	Mathis	PARIS	mathis.paris@gmail.com	9895719999	19.5	1
7	7	Roman	LAMI	roman.lami@gmail.com	9894758999	19.5	2

Figure 3 : Contenu de la relation candidats.

	id_etab	etablissement	adresse	mail	proviseur
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	1	Vinci	2 rue de la gare trelouper	vinci@rectorat.com	Gerard LECHEF
2	2	Acamus	3 rue du bord de l'eau saturne 8066	acamus@rectorat.com	Camille PREMIERE
3	3	Gbrassens	avenue de Paris 60555 Beaupre	gbrassens@rectorat.com	Philippe STAR

Figure 4 : Contenu de la relation etablissements.

1.

- Représenter par un schéma relationnel les relations candidats et etablissements en précisant les types pour les attributs.
- Indiquer, en justifiant, quelle est la clé étrangère de la relation candidats.
- Écrire une requête permettant d'ajouter le candidat présentant les renseignements suivants :
 - identifiant : 8
 - email : jacques.haddy@gmail.com
 - moyenne : 9.75
 - nom : HADDY
 - prenom : Jacques
 - telephone : 98 76 54 32 10
 - etablissement : Acamus

2.

- Écrire ce qu'affiche la requête suivante appliquée aux relations précédentes :

```
SELECT prenom, nom
FROM candidats WHERE moyenne > 12.5 ;
```

- Écrire une requête permettant d'afficher les noms, prénoms et moyennes des candidats venant de l'établissement dont l'id_etab vaut 1.

- Écrire ce qu'affiche la requête suivante :

```
SELECT nom, moyenne
FROM candidats WHERE moyenne < 16 ORDER BY nom ;
```

3.

Écrire une requête donnant les noms des établissements et de leurs proviseurs classés par ordre croissant des notes.